

文章编号: 1007-6735(2011)06-0613-18

知识系统工程与现代科学技术体系

王众托

(大连理工大学 系统工程研究所, 大连 116085)

摘要: 介绍如何在钱学森系统科学思想指引下创建知识系统工程学科、知识系统工程的任务与内涵、知识系统的组成要素和功能;提出了知识系统的组织、人员、技术、经营和文化的体系结构;对知识系统的运作过程进行了分析;简要介绍了知识项目的开发步骤。特别是针对知识系统是所谓“系统的系统”,提出知识系统可以从“网络的网络”即“超网络”入手进行建模和分析;并对创新过程中知识的集成、转化与新知识的生成,针对二分法的局限性,提出了知识谱系与渐进与突进集成一些新的观点。最后按照钱学森的现代科学技术体系思想,探讨了知识科学的学科体系结构问题。

关键词: 知识管理; 系统工程; 知识系统工程; 系统的系统; 网络的网络; 超网络; 创新; 知识集成

中图分类号: N 94

文献标志码: A

Knowledge systems engineering and architecture of modern science and technology

WANG Zhong-tuo

(Institute of Systems Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116085, China)

Abstract: On the basis of Qian Xuesen's systems thinking, a new discipline, the knowledge systems engineering, has been established. The mission and contents of this new discipline were introduced. Knowledge system is considered as "the system of systems" since most of the component systems is existing and they can be operated and managed independently. Integration of existing systems together with newly developed system will constitute the system of systems and new functions will emerge. The network models are widely used in knowledge systems and "system of systems" can be modeled and analyzed by the "network of networks" or so called supernetwork approach. The architectures of knowledge systems were suggested. They are (1) organizational architecture, (2) personnel architecture, (3) technological architecture, (4) business architecture, (5) cultural architecture. The working processes of knowledge system, including the knowledge acquisition, organizing, discovery, creation and utilization were analyzed. Some new concepts of knowledge conversion opposed to dichotomy approach, based on knowledge spectrum approach, were presented and integration of incremental and catastrophic evolution of knowledge creation model was suggested. The features and advantages of innovation by system-integration and its thinking styles were described. Finally the architectural features of knowledge systems engineering in accordance with the framework of Qian's taxonomy were discussed.

Key words: knowledge management; systems engineering; knowledge systems engineering; system of systems; network of networks; supernetwork; innovation; knowledge integration

收稿日期: 2011-10-26

作者简介: 王众托(1928-),男,中国工程院院士。研究方向:系统工程、知识管理。E-mail: wangzt@dlut.edu.cn

当今人类社会步入了一个经济结构加快调整的重要时期,科技竞争已成为国际综合实力竞争的焦点.科技进步促进了经济的发展,而经济反过来又推动科技进步,两者相互作用,促成知识经济的产生和发展.知识经济是建立在知识的创新、传播和使用基础上的经济,是继农业经济、工业经济之后的一个新的经济发展阶段,它将引起生产方式、生活方式以至于思维方式的重大改革.

我国近年来保持了较快的经济增长速度,社会财富不断增加,但经济结构不够合理,粗放型的增长方式与有限的自然资源成为制约我国国民经济和社会持续健康发展的瓶颈.为了克服这些约束,必须走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路.因此,应该不失时机地加强对知识经济的研究.

知识是人类对世界认识的反映,是对生产活动和社会生活的实践经验的总结.有人类社会以来就有知识的产生和传播.只是自上个世纪70年代以来,科技进步日益成为经济发展的决定性因素,知识的作用才日益显著.人们需要更加自觉地认识和发挥知识的作用.因此,知识作为一种资源,作为一种生产要素,作为一种资本,对于它的管理需要专门加以研究.

长久以来,随着知识应用的日益广泛,人们已经自觉或不自觉地在组织和管理知识.对那些有固定形式的知识,如技术文件资料、图纸、专利等能自觉地加以管理,而对一些无形的、特别是潜在的知识,则常常未予重视,甚至有时会损害或妨碍这类知识的获取、传播和应用,使知识未能发挥应有的作用.因此,把知识管理作为一个重要的任务提出是有现实意义的.

由于知识是一种无形资产,所以,它的管理远比有形物资管理来得复杂.特别是只可意会不可言传的隐性知识存在于人的头脑之中,人员流动常会造成知识的散失.如何使创新集体中每个人的知识都能与其他人沟通共享,形成组织(集体)所掌握的知识,是一个非常复杂的组织行为和社会过程.传统的管理思想和模式在这里是不适用的,需要另辟蹊径.

近年来,关于知识管理的研究和实践是沿着多条主线进行的:一条是把重点放在信息管理上,因为信息是知识的载体,通过对信息内容和信息工具的管理来实现知识管理;另一条主线则是把重点放在人的管理上,着重研究人和组织的行为和思维方式;还有一条主线着眼于知识资产的研究关注知识这类

无形资产的运用和增值.随着实践与学科的发展,还可以逐步形成新的主线.

由于知识管理的高度复杂性以及跨学科的特点,知识管理兼有技术与人文两种属性,而且两种属性是交互作用的,因此,沿上述几条主线中的某一条进行研究,对于某些具体问题可以取得成果,但缺少从全局上的把握.如果利用系统方法对知识系统从整体上加以分析和综合,就能更加全面和深入地考虑各种因素及其相互影响.尤其是现代系统科学与系统工程对复杂系统的研究思路和方法,对知识管理这类复杂系统的研究可以提供有力的武器.

早在上世纪90年代中期,本文作者在钱学森先生系统工程与现代科学技术体系^[1]的指引下,提出了建立知识系统工程这一学科分支.在国家自然科学基金的重点项目与重大国际合作项目的支持下,进行过理论和实践的多方面探索.本文的主旨在于介绍所构建的知识系统工程学科的主要内容,以及其与钱老的现代科学技术体系结构的关系.

1 知识系统工程

按照钱学森和许国志两位前辈的说法,系统工程是关于组织、管理的技术.在研究和解决系统工程应用问题时,既可以按照行业如农业系统工程、航天系统工程等来建立分支,也可以按照一些共性对象如物资、能源、信息来建立分支.

对于能源进行系统性研究,可以建立能源系统工程这样一个领域,尽管能源的生产、输送、转换与利用属于不同行业,包括煤炭、石油、核能、电力、运输等行业,但是,从一个统一的观点跨领域加以研究,有利于对能源的有效综合利用进行统筹规划、运行和管理.在20世纪80年代初,我国系统工程界建立了能源系统工程学科,用系统工程思想与方法研究了我国能源从资源开发、加工、运输与综合利用、节能的战略与规划,对当时国家能源的紧迫形势和解决方案,对可再生能源的开发和节能问题等,向政府提出了许多建议,取得很好的效果.

对信息进行系统性研究,可以建立信息系统工程这样一个领域,我国也曾不失时机地建立了信息系统工程学科,对信息的获取、传输、加工与利用进行统筹规划、运行和管理,特别是现代的信息技术是由计算机技术与通信技术有机结合而形成的,信息网络正在进行通信网、电视网与数据网的三网合一,现在文化网也积极加入进来.用信息工程学的观

点来处理经济与社会、国防的信息化问题更是发展的需要。我国的信息技术及其应用的大发展,正是沿着这样的思路前进的。

现在物流系统也正在应用系统工程的原理与方法来建立自己的学科体系。

知识需要管理,而知识的生产、传播与利用又形成了一个系统,那末是否可以考虑把知识系统的研究提到系统工程的高度,建立系统工程的一个新的学科分支来进行研究呢?

为知识系统建立这样一个新领域:知识系统工程,对知识管理、对知识经济的研究,将开拓一条新的途径。因此本文作者在上世纪末就提出了建立知识系统工程的倡议^[2-3]。

沿袭系统工程的一般定义,可以对知识系统工程做出下列定义^[3]:

“知识系统工程是对知识进行组织管理的技术”

知识系统是一个复杂的人-机系统,其中,人的因素所占比重很大,特别是涉及人的思维活动,现在还难以精确描述、分析与把握,以计算机为核心的信息系统起到采集、传输、存贮、处理以及协助人们沟通和深化思维的作用,但总是以人为主导的。

知识管理系统和管理物流、能流、资金流的系统有很大的差别,与管理信息流的系统有一定的共同之处,因为信息是知识的载体,但也有差别,所以,应该根据各自的特点,建立自己的思路和方法。

这里所说的知识系统,其含义与内容要比人工智能(AI)、知识工程(KE)中的基于知识的系统(knowledge-based system)广泛得多,因为,其中包含了具有主动性和创造性的人与组织的行为在内。基于知识的系统可以看作是这里所说的知识系统的一种工具、一类子系统。

按照系统工程的观点,系统是由许多要素组成的整体;要素之间,要素与整体之间,整体与环境之间存在着有机联系;系统具有整体功能;系统是有层次的;系统的存在与发展必须适应环境^[4]。

对一个组织(企业、院所等)的知识系统来说,系统中的要素就是存在于文件、手册、图纸中的知识,存在于人的头脑中的知识和已经凝聚在产品、工作过程、经营管理制度和方法等之中的知识。这些知识按来源、用途有着各式各样的有机联系。

所谓知识,除了我们日常自觉感受到它存在的可编码的显性知识(或称言传性知识)外,还有由个人的经验、技能和悟性构成的、无法用语言表达的隐性知识(意会性知识)。

后一种知识由于包含了经验、技巧、诀窍,是要靠实践摸索和体验来获得的,可意会而不可言传。国外喜欢引用哲学家波兰尼对这类知识的研究成果^[5],他曾提出过一个基本原理:“我们所知道的总是比我们说出来的多”。其实早在两千多年前,我国解释《易经》的《易传》中就说到过:“书不尽言,言不尽意”,也就是说,我们不可能把说得出来的都写出来,不可能把意会的东西都说出来。这类说不出的经验、体会就是隐性的知识。

隐性知识一部分来源于个人在生活实践过程中通过形体动作或感官接受而获得的感觉与体验,例如人们学会骑自行车和游泳就得靠亲身实践,过去手工作坊中师傅带徒弟进行像打铁、绣花等工艺操作,徒弟是在实际劳动中观察、模仿、体验而获得技艺的。另外一些是人们通过直觉、感悟和阅历而获得的。这类知识具有很强的个人特性,包括人的价值观和眼界,很难甚至根本不能通过语言来表达和传递。它在人类获得知识的过程中起着极为重要的作用。其中有一些经过转化而能够独立表达和传授,就形成了显性知识。但在转化过程中,一些富有个性化的因素也就遗失掉了。另外一些是不能转化的,只有掌握这类知识的人才能亲自使用它。我国著名作家王蒙把显性知识称为身外之学,而把隐性知识称为身同之学,就是说隐性知识脱离不了掌握知识的人。

在隐性知识中,有一部分是人们觉察到它存在(但无法言传)的,还有一部分是人们在潜移默化中获得,而自己也未曾觉察,只有在使用它的时候才临场发挥出作用来。各类知识的关系如图1所示。

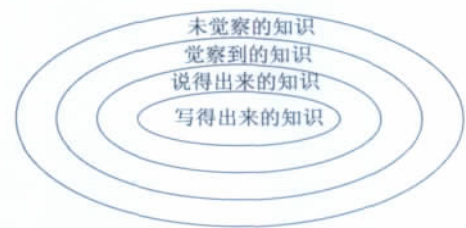


图1 显性与隐性知识

Fig.1 Explicit and tacit knowledge

除了个人的知识外,还有组织(团队、企业、院所)的、集体的知识。由于知识的产生来自人的实践与认识,知识是由个人产生的,离开个人,组织无法产生知识。但在经济活动中,组织也具有自己的知识(包括显性与隐性知识),表现为企业所掌握的技术、专利、生产和管理规程,有的已嵌入了产品与服务之中。组织知识是将个人产生的知识与其他人交流而

形成并结晶于组织的知识网络之中的. 在创新活动中, 需要综合各种知识, 转化为生产力, 这就需要组织知识.

知识系统工程是从实践来审视知识系统的, 知识系统的整体功能是支持知识主体的存在和发展, 对国家来说是提高创新能力, 增强综合国力, 对企业来说是提高企业的竞争力. 知识系统是随着社会经济、文化生活的发展而产生和发展的, 要不断更新以适应社会需要.

知识系统工程可以吸取传统的系统工程的思想、方法、工具体系, 来研究宏观与微观知识系统的目标、功能、结构, 以及系统的规划、设计、建立和运作, 但要按照知识系统自身的特点来研究许多新问题. 这方面有许多工作要做, 特别要从当前的实践中提炼带规律性的东西.

现在对于知识有两种观点: 一种把知识看作对象来加以研究考察, 另一种则从知识是过程来加以研究考察. 按照系统工程的思路, 则可以从系统的结构和功能来对知识系统加以全面考察. 对于人造的系统来说, 系统的结构一般是由系统功能确定的, 但一个好的结构又可起到强化和扩充系统功能的作用. 知识系统的功能是由知识管理的任务决定的.

知识系统的功能应该是:

- a. 高效率、高效能地获取和组织知识;
- b. 能够有效地保存和保护知识;
- c. 能适时将知识传播到适当的地方给适当的人;
- d. 能高效率、高效能地创造新知识, 并用起来开发新产品、新流程和新的经营管理方式;
- e. 能按市场规律经营管理知识资产;
- f. 能营造和发展有利于知识生成、转移、使用的组织文化.

上述各种功能有的与组织(企业、院所)原有的部门的职能相同或相似(如技术管理), 有的则要扩充和深化(如人事管理要从职务、职称、工资、档案管理扩充到人才专长、能力的管理), 有些则是新的职能. 一个组织可能包含几个知识系统, 而一个知识系统可能跨越几个组织, 不像某些实物系统与具体组织关系那样明确.

宏观知识系统指的是一个国家、一个地区或一个行业的知识组织管理系统. 以一个国家而言, 科技与文化是综合国力的基础, 而创新是国家民族繁荣昌盛的不竭的源泉. 我国已将自主创新作为国家的战略任务, 并且正在建立国家创新体系. 由于知识的

生产、传播和应用是一个系统整体, 是相互制约而又相互促进的, 所以, 宏观知识管理不仅是科技与产业界的任务, 还涉及一个国家的经济、社会、教育及文化等许多部门.

国家和社会将对不同的层次和不同的工作建立不同的投资、管理、评价、反馈体制与机制. 这样形成的一个相互联系、密切结合的系统, 正是未来知识经济中的知识系统主体.

由于这里涉及经济、科技、立法、行政、国际关系及社会生活等许多方面, 由此构成的系统属于钱老所说的开放的复杂巨系统, 必须具有很强的适应性和自组织功能.

微观的知识管理可以用企业作为背景来加以考察, 企业是社会经济系统的基本组成单元, 在未来的社会经济生活中将发挥愈来愈大的作用. 企业知识系统的使命在于组织与实施创新活动, 使企业在竞争中立于不败之地.

对企业的知识管理来说, 不仅与传统意义下的研究开发部门、科技信息(情报)部门以及技术管理部门有关, 而且涉及到整个企业内部以及与外部关联的所有知识生产、传播与应用环节.

企业的知识系统对企业的创新活动有着关键性的作用. 创新包括:

- a. 制度创新: 这是企业创新的前提.
- b. 技术创新: 这是企业创新的核心.
- c. 产品创新: 这是企业创新的载体.
- d. 市场创新: 这是企业创新的归宿.
- e. 管理创新: 这是企业创新的保障.

怎样使这样一个知识系统发挥整体效应, 必须对企业内部人与人之间的信息与知识沟通进行研究, 明确某一位工作人员依赖谁提供信息与知识, 他本人又生产出什么信息与知识, 谁又依赖他的信息与知识. 更重要的是如何使企业成员的隐性知识和创新能力能够充分发挥. 这涉及到企业体制、运行机制等一系列问题.

当知识与经济融合之后, 还有个经营的问题, 广义的知识管理实际上就包含了知识的经营与管理两个方面. 目前, 企业界的有识之士已经认识到知识管理对创新的重要性, 但对企业中的知识系统如何建立与管理还缺乏应有的自觉性. 这在国内外也都是一个新课题, 需要加以研究.

不论是哪一个层次的知识系统, 都是由人和组织、技术工具以及知识载体共同组成的复杂系统. 值得注意的是, 它多半不是一次设计就绪而从头建造

出来,而是将一些现有系统的有关部分加上新的部分集成而得到的.可以说它是“系统的系统”。

在知识领域中很多都是这样的系统.例如,一个研究开发机构中,就有项目团队(由人员构成的系统)、获取知识和相互沟通的信息网络(包括互联网在内的信息技术系统)、现成的知识库(知识内容系统)、与其它组织机构已建立的联系(人际关系系统)等.这样构成的系统中的一部分成员系统是原来已经存在的,不同于一般系统中的子系统。

由于知识系统的特殊性质,用一般系统工程的理念和方法还不足以解决系统的分析和设计问题,因而近年来在系统工程界,人们开始关注这种所谓“系统的系统(SoS)”。

目前对于“系统的系统”还没有统一的定义,但比较一致的看法是,系统的系统必须满足下列5个主要特征:

- a. 大部分成员系统早已存在,都能独立运行.如果系统的系统拆开,这些成员系统还能够独立工作.
- b. 成员系统不仅能独立运行,而且能够独立管理.
- c. 成员系统分布在不同地点,它们之间仅有信息交互.
- d. 整个系统的系统会涌现任何成员系统不具备的新行为或功能.

e. 系统的系统不断发展进化,永远不会停止建设.随着时间推移,它在不断地增加、减少、进化,以及产生新功能和用途。

“系统的系统”的出现不是偶然的,由于经济与社会生活的发展和科技的进步,各式各样的系统陆续出现.人们在构建新的系统时,可以充分利用现有的系统(全部或一部分)作为成员系统来组织自己需要的系统.如果完全靠自己独立设计、建造,简直是不可想象的.对于知识系统更是如此,大部分知识系统可以将已有的信息技术系统的部分或全部、已有的知识内容系统(知识库)、已有的人际关系作为成员系统,组成自己需要的系统.这种系统的系统并不一定是规模很大的,但是都具备前面说的5条特征。

现在人们建设很多应用系统,它们可向其它系统提供服务.例如,全球定位系统(GPS)能够方便为其它系统提供接口,那些应用到全球定位功能的系统,就不必另起炉灶自己建立,避免了系统重复建设.在不远的将来,会有越来越多“系统的系统”建成。

传统的系统工程方法处理单个系统问题比较成功,但却不能有效解决“系统的系统”问题.因此需要进一步加以研究探索。

知识系统是以网络形式存在的,包括像信息技术系统这样的实体网络以及像知识内容系统那样的虚拟网络(通过引文或者超级链接构成).系统的系统就会以“网络的网络”形式存在.网络的网络是所谓“超网络”^[6],后面还会提到.通过超网络的建模和分析,就又获得了新的途径,来研究知识的“系统的系统”。

知识系统则是以人为本,以人与组织作为活动主体,知识系统中的主体(人和组织),他们都是具有目的和主动性的.他们通过竞争与合作,以适应剧烈变化的外环境.因此国内外学者认为,知识系统是一类复杂自适应系统(CAS),特别是一类所谓智能型复杂自适应系统(ICAS)^[3]。

由于知识系统的研究还处在发展的初期,要想建立一个基于知识系统工程学科的理论框架还需要做许多工作.这里试图从下面三方面来构筑一个初步的架构:

- a. 知识系统的体系结构.
- b. 知识系统的运行过程分析.
- c. 知识系统工程项目的开发.

2 知识系统的体系结构

由于知识系统的高度复杂性与抽象性,对于系统的研究常有无从下手的困难.为了构筑一个研究的基本框架,建议从研究知识系统的各种体系结构入手。

系统的体系结构(architecture)用来表述系统某一方面特点的结构方式和模块组成.体系结构这一概念先是从一些工程系统中产生的,最早是针对房屋、楼宇的整体布局与安排,使得各部分的空间位置合理匀称,并具有美感.后来这一概念推广到其它工程领域,就有了如计算机的体系结构等概念.它侧重原则、方法而不具体规定技术与业务细节^[4].它不局限于讨论具体机构、工作流程和人员组合,而更着眼于为实现系统功能而做的原则性的安排.这种安排着眼于各部分的关系应该怎样处理,使得系统在整体上结构合理,各部分都能发挥作用。

我们所建议的知识系统的体系结构包括:组织体系结构、人员体系结构、技术体系结构、经营体系结构、文化体系结构等^[3].现分别加以研究。

2.1 组织体系结构

这涉及到知识的产生、传播、有效利用的组织原则与形式。知识管理可以具备两种形式。一种是经常性的管理,一种是按项目的管理。经常性管理的组织应该纳入现在已有的组织形式中,如研究开发部、设计处、技术监督部等。按项目管理是为了创新需要而组织专门的课题组、攻关组,项目结束时组织也就自然不存在。知识组织应该是学习型组织。在知识工作中自然形成的实践社群(COP)应该是知识运作的主要形式,而像知识中心这样的专门知识管理部门应该及时组建。

除了组织内部的部门机构之外,组织外部的机构有时也需要联合、协作,因为知识的运作涉及学科门类多,不是组织本身所能包揽下来的。“虚拟组织”的概念在这里可以应用,这样形成的是一种网络型结构。它的生命周期决定于任务过程的长短。

在现代的企业中,有一类企业对知识的依靠程度非常之大,它们的产品与服务知识含量特别高。最典型的就是软件企业,知识对它们的作用远远要比其它生产要素来得重要。这类企业可以称之为知识型企业或知识密集型企业。像在美国的硅谷地区,我国的一些高新技术园区,几乎全是这类企业。这类企业有着下面这样一些特点:首先是知识成为企业创造财富的最主要的生产要素;其次是在这类企业中,创新是企业的灵魂,是企业生存和发展的主要动力。这类企业多半是高投入、高风险、高收益的,所以,它的经营常常是不稳定的,员工的忠诚度和客户的信任度决定企业的命运。

2.2 人员体系结构

这涉及到系统中的信息工作者,包括知识工作者以及相应的数据工作者。知识工作者包括设计师、工程师、建筑师、经济师、律师以及高层主管、领导人员等;数据工作者包括记录员、统计员、会计员等。

知识工作者的日常工作是获取知识、加工处理知识和应用知识,有的还要创造新的知识,而世界上的知识总是在不断地更新,需要不断地学习,获取新的信息和知识。

知识工作具有一定的自主性或者说自治性,知识工作者希望能有一定的授权和独立而灵活的工作条件(如上下班时间)以及宽容(允许失败)的环境。

由于知识在企业中的作用日益显著,因此,国外在企业中设立知识主管(CKO)职位,在企业总管(CEO)的领导下专管知识工作。

在知识型企业中,企业家的作用像一个大型交

响乐团的指挥,他无须去教每个演奏家如何演奏乐器(每个演奏家的专业技能一般都比指挥好),而是如何使乐曲的进行更能协调、更能体会全曲精神。

作为一个知识群体,还有群体结构问题。这同时涉及组织和人员结构。群体结构包括学科结构、智力结构、年龄与阅历结构、思维结构等。要做到有较强的互补性,使得一个组织具有知识供给能力、知识应用能力、思维综合能力、情感意志调节能力等。

2.3 技术体系结构

知识有两种载体:一种是生命载体——人;一种是物质载体,如书籍、期刊、磁性与光学媒体(磁盘、光盘)等。在知识获取、传播、使用与产生过程中,人与人之间、人与物质载体之间以及物质载体彼此之间是要进行知识交换的。技术体系结构指的是这个过程中使用的技术与工具体系。这里把所有与处理知识有关的方法与工具都归属于这个技术体系。如果再细分一下,又可以分成两个层次,一是狭义的工具层次,二是方法层次。前者主要指的是信息基础设施,包括硬件和相应的服务软件,后者主要是指如何在信息基础设施上收集、处理、利用知识的方法。

计算机的高速处理能力加快了人们获取和处理知识的速度和深度;大容量的存储和方便的检索使得人们很容易积累数量巨大、门类繁多、形式多样的知识;网络化消除了空间限制,全球化的网络(目前的互联网与今后的第二个互联网)成为一个庞大的知识来源;虚拟现实技术使人们能像身临其境一样模拟一些难以具体实现的场景,提高了学习与实验的能力,凡此种种,都对人类的知识与智能的发展起到了促进作用。

在工作中,人们需要从获得的大量数据中提取信息与知识,而传统的数据分析方法,数据检索机制、统计分析等方法,只能获得数据的表层信息,不能获得其内在的、深层次的信息,换句话说,利用传统的数据分析方法,不能从大量的数据库数据中获取知识。为使快速的数据产生、存储、搜索有相应的数据分析方法与其匹配,人们研究开发了一些新的自动信息处理技术——数据挖掘、文本挖掘和知识发现技术(DM, TM, KDD)。

计算机辅助(CAD)系统、生产数据管理(PDM)系统、决策支持系统(DSS)及主管支持系统(ESS)等,可以把它们的工作和人的主动性、创造性结合起来,发挥作用,也属于这类工具。

在新的知识产生的过程中,为了进行个人与个人之间、个人与集体之间的沟通,一些计算机辅助协

同工作(CSCW)的技术与工具和群件能发挥很好的作用。

当前正在蓬勃兴起的云计算,将提供更加广阔的知识来源。

2.4 经营体系结构

知识经济像物质经济一样,有完整的再生产过程。它的生产、流通、交换、分配和使用的过程需要加以组织。

知识产品的生产就是知识的创新。知识产品也有价值和价格,也要分析它的成本与售价。

知识的分配就是知识的传播。学校教育、在职教育培训(包括网上教育)是主要的形式。当然也包含个人之间的传播。

知识产品的交换既有与物质产品相同的情况,又有不同的情况,如学术思想的交流就不存在等价交换原则。

知识产品的利用是一个复杂的过程。一般分成两个步骤:一是将基础研究成果转化为应用技术,二是将应用技术转化为生产力。科技的发展使科学和技术逐渐接近,加速了转化过程。

上述过程都有如何经营管理的问题,需要建立一定的组织和运行规则。知识产品作为商品进入市场,它的交易与实物产品有些是相同的,有些则有它自己的特点,需要在实践中逐步形成和发展。

知识与经济融合后,使得知识作为一种无形资产,需要对它的经营方式、方法进行研究。作为一种不同于有形资本的知识,它的投入与产出应该如何测度,其产权保护、分配与交换又遵循什么规律,都与传统的以物质生产为基础的经济学规律不同。建立它的经营运作体系,特别是激励与协作机制,是知识管理中的重要内容之一。

此外,知识活动也有公益性的,例如,科学技术、文化的普及,图书馆、博物馆的服务等。

2.5 文化体系结构

组织文化体系结构涉及组织内部全体人员的价值观、信念、是非善恶标准与工作习惯等,它一方面受地域、民族、历史等影响,另一方面也是人们长期在适应外界环境、整合内部组织过程中形成的,是组织内部人员在内外交往中共同遵循的行为规范。通过对人这一能动主体的研究,更完满、更充分发挥人的主动性和创造性。先进的科学技术明明是会给组织带来很大效益的,但它的推行有时却遇到很大的阻力或抵制,常常是一种先进的工作方式在某些组织中推行得很顺利,但在另一些企业中却不被接受。

造成这些情况的原因都和组织的文化有关。尤其是在创新过程中,没有一个有利于创新的文化环境是很难保持一个团队的创新积极性、主动性和无穷无尽的创造性的。

所以在研究和建立知识系统时,不能不对组织的文化体系结构加以注意。

可以用图2的轮型结构来表述知识系统的体系结构,从图中可以看出,知识系统是以人为中心的。

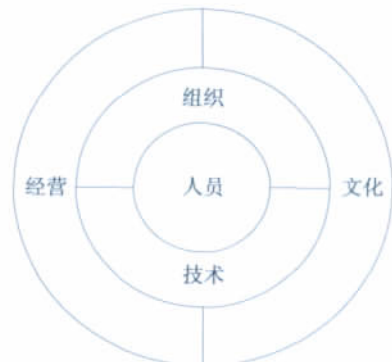


图2 知识系统的体系结构

Fig. 2 Architectures of knowledge system

上面建议的知识系统的体系结构框架可能还不完善,还有待于在实践中检验和吸收新的思想来加以充实。

3 知识系统运作过程分析

知识系统中的过程可以分为知识运作过程和知识管理过程两类,这两类过程形成了一个两层结构。知识运作过程是在生产、研究开发或者营销一线的人员为了本身的工作需要而去收集知识或者生成新知识的过程,例如,研究开发或者设计中的技术过程。知识管理过程则是对知识的运作进行管理、提供有利于知识应用和知识创新环境的过程,例如,对研发、设计与试制过程的协调。两者既有区别,又是紧密联系着的。现在许多有关知识管理的研究仅仅注意知识管理过程,这样难以深入到过程的细节之中。

知识的运作过程包含了知识从识别、采集到利用、创新的各种功能,具体说应包括:确定知识需求,进行知识识别,进行知识收集,进行知识选择,进行知识创新与知识集成,进行知识保存,进行知识传播与共享,利用知识,转化知识,销售知识(必要时)。

3.1 知识获取与存储过程

知识运作过程一般是从明确知识需求开始的。需求明确之后,需要对组织现有的知识资源进行识

别、分析和评估,然后与所需要的知识对比,找出差距。

对于具体业务的知识需要之确定,要看是为了改进已有的工作还是开辟新的工作,两者对原有知识的依赖性有所不同。当然,各个业务领域所需要的知识的深度与广度各不相同,但有一些共同的要求在明确知识需求时是必须考虑的:一是知识的实践性,要有助于发明创造、革新改造的实际工作;二是知识的增值性,得到所需的知识后加以利用,要能够产生效益。这里所说的效益包括经济效益和社会效益,短期效益与长期效益。由于组织的性质与使命不同,在经济效益与社会效益之间,短期效益与长远效益之间的权衡也不一样,例如,对于研究型的组织,基础理论性的知识会看得很重,虽然一时得不到明显效益,而对生产性企业,立刻发挥作用的加工或销售经验会得到更大的关注。这都得从实际出发来加以认定。

在评估调查时,很容易忽略企业内一些人已具备的知识与技能,特别是一些大企业,部门众多,彼此之间缺乏频繁的沟通,很难掌握本企业具备的全部知识资源,因此就会出现两个部门同时重复进行同一知识活动(如市场调研)的情况。特别是员工的直觉与经验类的隐性知识更加难以被人察觉。人事部门掌握的仅是他们的学历、语言能力等。这就是说,还有一些知识是未在视野之内的,知识尚不具备透明性。应该从多方面获取有关知识资源的信息,使得这部分知识透明化。

显性的知识能够以文本、图象、表格以及专家系统的形式表述,可以阅读、解释、讨论与应用,并可以用纸面形式或电子形式保存在知识储备库中,还可通过推理等机制产生新的有价值的知识。这是它比隐性知识优越的地方。

隐性的知识存在于个人、组织的记忆中,在研究、讨论、调查的当时,人们能够进行陈述与交流,但如果不及时把它转化为有形式的知识,随后也就丢失了。

不可转化的隐性的知识(默会知识)存在于个人的经验与直觉以及个人技能之中,它比一般隐性的知识更难转化为言传性知识(关于隐性知识的转化后面专门有一段来讨论)。但它确实是重要的,因为它可以把理论或其它有形式的知识内化为个人的知识储备,并在应用时发挥作用。

知识的获取可以是个人的行为,也可能是组织的行为。

个人的知识获取有的是自己感到知识的不足而主动去学习或在实践中留意体验而获得的,由于在知识经济时代对个人知识的要求越来越高,人们的工作岗位也会变化,所以,很多人主动地用各种方式去获取知识,甚至在时间上和学费上要有所付出,但他会觉得这是一种智力投资而不会吝惜。有的是组织安排去培训、考察甚至长期脱产、半脱产学习的。

组织的知识获取是在高层领导或者专家感到目前或者将来需要某些知识的时候及时提出来的。获取方式较多,主要有下列3种:

第一种是购买。例如,用具有知识的人员、与其它组织形成伙伴关系、通过吸收投资、利用外包形式等,从其它组织永久获得非关键性的某种知识来源。其中,吸引人才是最为关键的。今后市场上的竞争是知识的竞争,而知识竞争说到底就是人才的竞争,当前一些发达国家从世界各国广为吸纳人才便反映了这个趋势。

当然,购买技术资料、专利等也属于这一类。

现在的互联网是一个特大的知识库,可以从网上获得国内外有关的信息与知识。其中绝大部分是可以免费下载的。现在互联网上出现了“博客(Blog)”与“维客(Wiki)”两种新的知识来源,目前又出现了微博。它们都是由志同道合的人们,通过在網上发表文章,自然地组织在一起,进行知识传播和交流的方式。

对于隐性知识,由于它难以用语言文字表述,因而很难通过搜索找到它在什么地方。有效的办法是能找到谁具有所需要的知识。

第二种是租赁。例如,聘请顾问与咨询专家;从顾客、供应商、研究单位或专职机构获取帮助;与其它组织订合同等。这对于只是一时需要的知识来说,是非常合算的。

第三种是通过访谈和问卷进行调查。在访谈中有时是听人在讲故事(story-telling)。现在国外非常注意如何在听有关的人讲故事的过程中获取知识、特别是隐性知识。

第四种是通过培训来获得知识。

获得知识后要加以保存,这里要引入一个概念:组织记忆。

对于一个人来说,为了使用和创造知识,首先需要记忆一些知识。对于一个组织来说,是否也需要记忆一些知识呢?显然是需要的。也许有人认为,组织是由个人组成的,只要个人记住某些知识,也就等于组织记住这些知识了,事实并不是这样,因为个人记

忆的知识,不是一下子就能获取、分享、理解和使用的,个人的知识即使对他本人来说,也有忘记的时候.对一个组织来说,如果这个人离开了,这部分知识也就消失了.所以,还得设法建立组织记忆,尽可能使知识形式化.

组织记忆可以看作是许多领域分科组成的一个网络,它的一个组成部分是存储装置,包括人脑、纸面文档与计算机.另一个组成部分是组织和个人业已形成的习惯、观念.例如,个人就可把他的知识放在纸面或电子文件中,以及放在他的记忆、信念、价值观、心智模型中.

3.2 知识组织与发现过程

知识的组织就是用各种方法和工具使知识有序化、组织化、系统化,使人们能够有效地得到和利用.知识采集到并经过选择之后,需要加以组织,以有利于存贮和检索的形式加以保存.从广义来说,在一个组织中,知识是保存在所谓“组织记忆”之中,就象人的知识保存在人的记忆之中一样.组织记忆既包括存放可编码的知识的数据库以及一些书面文档,又保存在人们的记忆之中.随着信息量与知识量的日益增多,人的记忆能力有限,而且人的精力应该主要放到隐性知识的获取与交流,所以,应该充分发挥存储工具在保存和组织显性知识方面的作用.而在此之前,先要很好地把知识组织起来.

显性知识的组织可以利用一些信息工具,比较容易实现.隐性知识也有组织的必要.但是,隐性知识或是存在于个人的头脑或身体之内,或是存在于组织的工作经验、工作习惯、工作作风之内,除了一部分可以外化为显性知识外,无法像显性知识那样加以结构化.

个人的隐性知识通过实践常常会不自觉地经过潜移默化加以重组或集成,或者通过学习和讨论通过领悟加以梳理和强化.组织的隐性知识的重组和集成则是通过集体活动,例如,会议、研讨、共同实践而得到重组和集成.

对于组织的隐性知识来说,存在着一种知识自组织的现象.由于个人是生活在集体之中,在日常的工作和生活中,必然会和其他人接触,通过各种方式进行信息和知识的交流.其中,自觉的是显性知识的交流,但无形中也会有隐性知识的交流.通过交流(这种交流有时甚至是在争辩)会产生新的思想火花,与原有的隐性知识结合而生成新的知识组织方式.这种无形的知识集聚与新的知识生成,是一种自组织的行为.例如,前面介绍过的博客和维客,就是典型

的例子.

这种自组织现象是客观形成的,不以人的意志为转移.但是,外界力量有时会促进它的发生,有时也会妨碍它的发生.对一个组织来说,应该通过鼓励学习、鼓励讨论交流、鼓励相互协作来促进自组织的发展.从全社会来说,也应该通过发展文化教育、提倡团队精神来形成氛围,影响和促进自组织的形成与发展.

3.3 知识网络与知识超网络

在前面曾经说到,知识系统是以网络形式存在的.知识网络作为一个概念,很早就有人提出来过.网络描述的是从事知识的生产和传播的主体之间和他们的活动形式以及成果之间的关系.

实际生活中的网络是很复杂的,有的网络的节点数非常多,例如,万维网,如果以每一个网页作为节点,则节点数是以亿来计算的,而且相互之间的联系也是非常复杂的.随着知识的日益增多,相互之间的联系也越来越多样化,人们面对的是复杂知识网络.另一方面,出现了跨网络的问题,或者网络嵌套着网络的问题,这是需要研究所谓复杂网络和超网络问题.

网络的形成和发展是一类动态过程.有些网络的发展比较慢,像铁路或公路网络、电力传输网络.有些网络发展得非常快,像互联网,每时每刻都有新的网站或网页接入和退出.

人们关注的是这些网络在拓扑结构上有什么特征,各种节点的介入和脱离会对网络产生什么影响.

现实世界中的各类网络,虽然彼此描述的系统各异,却具有一些相同的特征:它们相当一部分是复杂的网络,而且非常地不规则;节点之间在网络特征度量方面表现出不对称性,不同节点差异很大;另外,尽管这些网络大而复杂,节点间的平均距离却很小.

许多网络并不是按照统一的规划一次成型建成的.例如,互联网,人们都是随时按照自己的愿望接入的,带有随机特点.因此,一个节点所连接的节点数(在网络理论中称这个数为节点的“度”)不是确定的,带有偶然性.所有节点的度的分布是随机的.人们原以为它可能是服从正态分布的,分布曲线可能是钟形的,每个节点的连接数差异不会太大.但是,后来有科学家在互联网上进行实验发现,绝大多数网站的连接数很少,但有极少数网站拥有远远高于普通网站的连接数,而且是连接数越多的网站,其数目越少.它的分布服从幂次定律,出现连接数为 k 的

概率 $p(k)$, 反比于 k 的 n 次方的现象。

这类网络被称为无尺度网络^[4]。它有两个重要的特性, 一是它的成长性, 也就是不停地有节点接入和退出; 另一个特点是它的择优连接。从常识来看, 这是容易理解的, 在互联网上, 人们总是希望连上一个网站能够得到更多的信息和知识, 因此, 连接多的网站就更容易被连接。

现实生活中的无尺度网络还有很多, 比如社会交往的关系网就是一个无尺度网络。这里社会上的人是节点, 人和人之间的交往是连线, 社交网络是无尺度网络意味着少数人社交能力非常强, 他们认识大部分的人, 而更多的人则是仅仅和一个自己熟悉的小圈子交往。在自然界也有很多无尺度网络, 比如生命体内的大分子化学反应。如果把分子看成节点, 分子之间的相互反应看成连线, 就构成了无尺度网络, 大多数分子很少参加化学反应, 而极少数活性分子化学反应频繁。

在无尺度网络中, 那些链接较少的节点如果受到侵害, 对整个网络整体影响是不大的, 这是它茁壮的一面。但是, 如果那些链接非常多的节点(被称为集散节点)受到破坏, 则网络很容易被破坏, 这是网络的“软肋”, 是网络脆弱的一面。所以, 这样的节点常常是攻击的目标, 也是重点保护的对象。

知识网络有知识技术网络、知识内容网络 and 知识主体网络几大类, 它们都带有无尺度网络的特点, 可以建立它们的无尺度网络模型, 并在此基础上进行定性或定量的分析。

复杂网络另外两个特征, 一是集群性, 例如, 社会网络中总是存在熟人圈或朋友圈, 知识网络中的某些文献总是聚集在某些主题上; 另一个特征是所谓“小世界”概念, 就是说尽管大多数的网络规模很大, 但是任意两节点之间却有一条相当短的路径, 这意味着尽管互联网上的网页数浩如烟海, 但是, 人们还是通过各种连接在较少的有限步之内搜索到所需要的网页。

人们还发现, 自然界形成的复杂网络和人工构成的复杂网络的某些特征是一样的, 这对我们的启发是人们可以使用同样的网络研究工具来处理自然界和人工事物中的知识。

关于复杂网络的研究目前处于方兴未艾的阶段, 进一步的发展必将促进知识网络的应用。

我们在为知识网络建模时, 在有些情况下, 用一般的网络图不能完全刻画真实世界网络的特征。例如, 在合作撰写论文的网络中, 用简单图可表示作者

之间是否合作, 但不能表示是否有 3 个或更多的作者合写一篇文章。原来处理这类问题是用二部图的方法来解决, 用一组不相交的点集来表示论文, 用另一组不相交的点集来表示作者。然而, 在这种情况下, 点的定义的“同质性”失去了, 因为, 一组点代表论文, 另一组点代表作者。在研究连通性、集聚性和其它拓扑性质时, 这两组的点有着完全不同的解释, 这很容易产生歧义。这时可以应用另一类超网络(hypergraph)。

在研究超大规模的知识网络系统时, 会出现信息技术网络和知识内容网络和人员或组织的社会网络交织的问题, 也就是网络包含网络的问题。从整体上建立完整的网络模型可以全面研究知识的工作过程, 但是, 也带来了运行的复杂性。如果用工程的方法来分别处理各网的问题, 就很难理清各个网络之间的关系。因此就出现了如何处理超越一般网络的网络系统问题。

很早以前, 在计算机系统领域, 就有学者使用超网络一词来泛指节点众多、网络中含有网络的系统, 特别是把互联网认为是超网络。后来有些科学家在处理上述交织的网络时, 把高于而又超于现存网络的网络, 称为超网络(supernetwork)^[6], 使得它的含义开始明确。

按照我们的理解, 超网络具备下列一种或几种特征:

- 网络嵌套着网络, 或者网络中包含着网络。
- 多层特征, 例如, 交通运输网就有物理层、业务层和管理层; 信息网络协议也是多层的, 层内和层间都有连接。
- 多级特征, 例如, 企业的信息网络有部门、公司、总部等级别, 同级和级间都有连接。
- 它的流量可以是多维的。例如, 铁路、公路、水运和航空都是既有客运又有货运。
- 多属性或多准则的。例如, 在城市中出行不仅有路径选择, 而且有方式(驾车、公交、步行)的选择, 运输网络需要同时考虑时间、成本、安全舒适等。
- 存在拥塞性。不仅交通运输网络, 而且信息网络也存在拥堵问题。
- 有时候全局优化和个体优化有冲突, 需要协调。

如果考察包含各种要素在内的知识系统就会发现, 它就是一类超网络。在前面引进了“系统的系统”的概念, 知识系统就是一类典型的“系统的系统”。还说到知识系统是以网络形式存在的, 因此, 知识系统

的系统则是以“网络的网络”形式存在的.用超网络来描述知识系统便是顺理成章的事了.

知识超网络是一类多层的网络,粗略看来包含3个层次:

- a. 信息技术网络层.例如,互联网或内联网的基础设施.
- b. 知识内容网络层.例如,数据仓库、知识库.
- c. 知识主体(个人、组织)网络层.例如,研究开发团队.

每一层网络中又包含着几层网络.所以,可说是网络嵌套着网络.网络中流动的是各类的信息流和知识流.人们对各层网络的要求也是多样化的,因此,对网络性能的要求和评价也是多方面、多准则的.网络中会出现拥塞现象(包括技术上的,如信息网络中信号的拥堵,以及人的行为上的阻碍知识交流).

每层网络之内有着横向的联系,有着信息流、知识流、乃至资金流在流动,而层与层之间也有着纵向的联系.这就使得对网络工作的研究面临很大的困难.单独一层的优化常常是和其它层的优化并不协调一致,更不用说某一主体的优化和全系统的优化能够协调一致了.

随着计算机、网络和通讯等信息技术的迅速发展,电子商务、办公自动化、管理信息系统、国际互联网的普及等,使得人们遇到了前所未有的大规模的数据源,而且人们不得不使用海量的数据.日益成熟的数据库和数据库管理系统,为这些海量数据的存储和管理提供了技术保证;同时,计算机技术及计算机网络系统的进步,使得人们有能力快速检索这样的数据库.数据仓库的出现,又把数据处理技术提高了一步.

在数据库技术与计算机技术迅速提高的同时,出现了一个新的问题,由于人们需要从数据中得到有用的信息与知识,传统的数据分析手段已难以满足人们的需求了.庞大的数据库及其中的海量数据,包含着数据属性的内在关系及隐含的信息,而传统的数据分析方法,如数据检索机制、统计分析等方法,只能获得数据的表层信息,却不能获得其内在的、深层次的信息,换句话说,利用传统的数据分析方法,不能从大量的数据库数据中获取知识.这样,就产生了一种矛盾,即快速的数据产生、存储、搜索与相对落后的数据分析方法之间的矛盾.因此,一种新的自动信息处理技术——数据挖掘和知识发现技术应运而生.

知识发现(KDD)是从数据库中发现知识的全部过程,而数据挖掘(data mining)则是这个全程的一个特定的、关键步骤.数据挖掘可以理解为从数据中提取模式的过程,它反复运用多种数据挖掘算法从数据中提取有用的知识.数据挖掘与传统分析工具不同的是数据挖掘使用的是基于发现的方法,运用模式匹配和其它算法决定数据之间的重要联系.

在因特网上,网页内容多半也是用文字表达的.因此,有关文本信息的检索和处理问题也就提到了日程上来.文本挖掘(text mining)是一个从非结构化文本信息中获取用户感兴趣或者有用的模式的过程,也是知识发现的一种重要方法.

3.4 知识转化与生成过程

当前有关创新的知识生成的理论对新知识是如何产生的有不同的看法,日本学者野中郁次郎与竹内弘高提出的显性知识和隐性知识、个人知识和组织知识相互转化的螺旋模型(简称SECI模型)^[7],得到了学术界广泛的认同.这种螺旋模型中的转化包括:a.由隐性知识到隐性知识;b.由隐性知识到显性知识;c.由显性知识到显性知识;d.由显性知识到隐性知识.新知识生成是由个人的隐性知识转化为组织的隐性知识,再转化(外化)为显性知识,然后把这种知识系统化,再把它转化(内化)为个人隐性知识,去实现创新任务.这样一次又一次地螺旋式前进,完成创新工作.

SECI模型提出的隐性知识与显性知识之间、个人与组织之间的知识转化,对新知识生成的解释是很有启发性的,在国内外有很大影响.许多后续工作是建立在这一模型基础之上的.但是,也有一些学者对此提出质疑,例如Cook与Brown就不认为新知识的生成来源于隐性知识的转化,他们认为人的知识生成只是个人显性、个人隐性、组织显性与组织隐性知识在人的知晓过程不同阶段起到不同的作用^[8].

也有学者认为,实际生活中不论是个人还是组织的知识,并不能用二分法把它分成截然对立的两大类:显性知识和隐性知识.所有的知识应该按照可言传的不同程度,构成连续的谱,如图3(见下页)所示.本文作者是支持这种观点的.

按照本文作者的看法^[9],把实际生活中的知识看作是一个谱系,是因为对每个人来说,它通过作为知识的载体(如书本)获得的知识是经过他的认识和理解才变成自己的知识的,而理解是同时以显性知识和隐性知识为基础的.由于事物的复杂性,人们的

认识和理解程度也不同.有些是久经实践考验而为众所公认的科学定理、原则、公式,其显性程度最高;有些是局部的经验,还形不成规律;能够表述的程度也不一样.

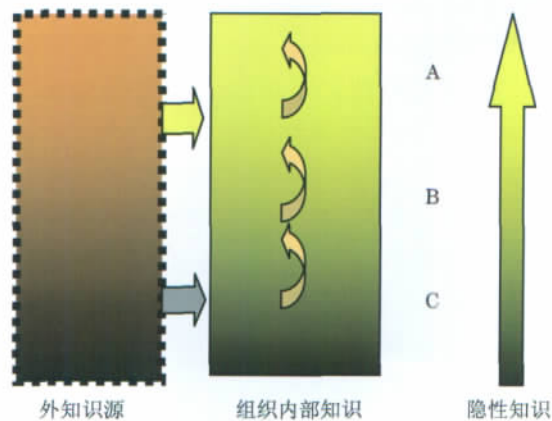


图3 知识的转化

Fig. 3 Knowledge conversions

同一起来源于外界的知识,不同的人所掌握的也会不同.因此,可以说人所具备的知识大多是既具备显性成分,又具备隐性成份,或者说具有一定的显性度,位于图3的中间段.人们当然希望把它的显性度尽量提高.我国传统哲学名著道德经的第42卷中说:“道生一,一生二,二生三,三生万物.”这里的二是两个极端,而绝大部分则是属于两个极端之间的三.这可以说是中国传统的认识论的一个特点.

野中与竹内所认为知识的知识外化即从隐性知识转化为显性知识(如图3右边那样),是一种突变,或者说是一个顿悟过程,这应该是指某些关键点而言的.根据本文作者的看法,实际上在创新过程中,既有像图中间部分的A那样从还不够明晰的知识或经验通过像专家系统、数据挖掘或文本挖掘这类知识发现方法变得更加明晰甚至形成规律,易于言传,也有像图中B那样的,通过讨论从不太能够完全说得出来变得能够说出许多,还有像图中C那样的从完全缺乏经验通过实践和观摩变得能够形成一些经验积累,一句话,都是在不同程度上提高知识的显性度和可言传性.

像图3中右边那样的直接从完全隐性转化为完全显性的知识只存在于某一些知识点上.如果仅仅从二分法来看所有的知识转化,那么就无法解释上面说到的知识的显性度渐变式的提升,如数据挖掘、文本挖掘这一大类知识发现过程与方法了.因为,这也是知识转化和新知识生成的有效过程.这是一种渐增式的外化过程.当然同样也存在着渐变式的内

化过程(图3中未画出).

依照上述看法,知识的转化既有顿悟式的突变,也有大量局部提升的渐变,顿悟可能是关键的一步,但不是全部,没有渐变式的显性度的提升作为基础、作为孕育条件,顿悟是很难产生的.而新知识的生成则是两种方式的集成^[9-10].

关于隐性知识能否转化的问题,也有很多分歧意见.依许多作者的看法,意会性知识并不都能转化,有一部分是需要转化而且可以转化的,例如,工作经验,对某些事物的看法等,但也有一部分是不能转化的,例如,人的洞察力、领悟力、直觉能力等.

知识集成与新知识生成的系统是一类复杂自适应系统(CAS).其中的知识创新过程(知识的生成过程)不像一些程式化系统的工作那样有序.

人的创新思维过程是反复处于混沌状态与有序状态之间的.另外,在人与人之间的隐性知识的交流也有类似情况.因此,可以用图4来描述这种情况^[3].

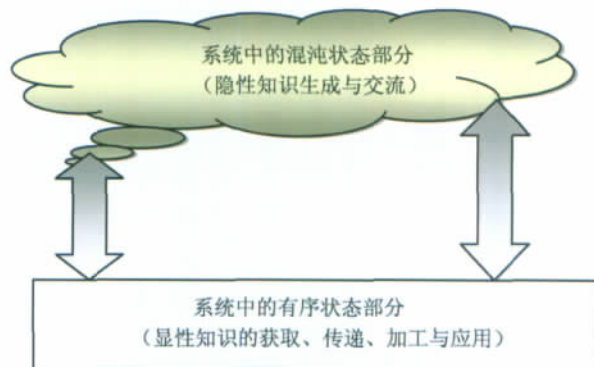


图4 知识系统中的有序状态和混沌状态

Fig. 4 Ordered and chaotic states in knowledge system

已故的著名物理学家费曼曾经说过:“我到这里来之前对这个问题的理解是模糊的,我听了你的讲课之后,对这个问题的理解仍然是模糊的,然而,这是高一个层次上的模糊(转引自文献[11]).”这正好说明了上述情况.

4 系统集成创新中的知识过程

4.1 知识与创新

新知识的生成为的是创新.在知识经济时代,创新是企业生存与发展的关键因素.创新一词在我国存在着两种理解,人们经常谈及的创新,指的是创造和发现新东西,使用的实际上是创新的日常概念.从这个广义的概念上看,人类社会的每一次进步都离

不开创新.这种理解有利于社会各阶层、各群体以及在社会生活中处于不同角色的人参与创新行为.但从经济学角度来理解创新,则应该包括工程化、市场化直到产生经济效益的过程.

创新过程是一个知识转化与生成的过程.企业的创新是由企业组织内外许多个人的知识相互作用、转化而实现的.

长期以来,在管理科学界有一种把组织看作是一个信息处理机器的观点.按照这种观点,一个组织的工作就是处理从外界获得的信息,进行决策,产生行动.但是,这种观点无法对创新进行满意的解释.因为创新不仅处理了信息,而且产生了新知识,通过与环境的互动,还改造了环境.

组织知识的产生和组织的学习是分不开的.过去对学习的研究常采用黑箱的方法,从刺激与反应关系入手,缺少对内在机制的探讨.现在可以把学习与知识生成联系起来,从动态观点研究知识生成过程.

个人知识的创新过程,涉及到认知心理学等学科.从系统的观点来看,个人的知识生产过程是在一定的需求或启发下,树立一定的目标,通过学习、调查、实验、实践,输入基础知识、专业知识以及相关的信息与知识,通过思维加工,构成一定的知识结构.再经过实践和创造性思维,进行知识重组,从而产生新的知识.这里面有一个反馈控制过程,在每次知识重组、产生新知识时,都要与目标相比较,根据差距调整知识结构,继续思考 and 实践,直到达到目标为止.当然,在此过程中也会发生调整目标的事,或是调整整个过程的事,就像在一个自适应系统中的过程那样.

按当前提法,自主创新包括3个方面:

a. 原始创新;

b. 集成创新;

c. 在引进国外先进方法和技术的基础上,积极促进消化吸收和再创新.

为了掌握核心技术,增强企业的核心竞争力,必须大力推进原始创新,力争实现科学技术发展的跨越.但是,在现阶段我国的发展水平上,在产业发展和工程建设中更多的是后两种创新.

随着社会经济发展的需要和科学技术的进步,现代化的产品、工具、乃至组织机构不但日益庞大,所包含的组成部分数量日益增多,而且组件的类型也越来越多.高度复杂的产品或者生产、管理过程常常不是某一专业的知识所能创造出来,而需要融

合不同专业的知识和技能,这不但需要不同的技术专家的合作,而且会影响到组织形式和管理方式,需要把不同的技术、人才、工作方法集成起来,也就是需要带有系统集成特点的创新.

正是由于现代化的产品、服务都带有系统和综合集成的特点,所以从系统科学和系统工程的角度来看,前面3种创新的后两类都可以认为是“系统集成创新”.不但产品开发和生产过程的革新是这样的,一些新工程在不同程度上也都带有创新特点,特别是大型工程,都是在一定的经济、社会、文化环境下各种技术的综合集成体.因此,也属于系统集成创新范畴.

4.2 系统集成创新

系统集成创新的含义是把已有的知识、技术创造性地加以集成,以系统集成的方式创造出前所未有的新产品、新工艺、新的生产方式或新的服务方式,以满足不断发展的新需求.尽管其中的每个部分的知识、技术和部件都是原来就已经存在的,但是,集成的思想却是新颖的,前所未有的,新就新在集成的方式方法上.

在实践中,整体上完全从无到有的原始创新是比较罕见的,当前的新产品、新的生产流程、新的经营管理模式以及大型新工程多半是系统集成创新的产物.

系统集成创新的形式很多,可以列举出下面一些典型的形式^[9,12]:

a. 单元技术与单元技术的集成.

例如,数码照相机就是传统照相机技术与光电技术和计算技术的集成;机械制造业中的加工中心就是各种机床的集成;现代化的建筑物就是楼宇建筑与上下水、采暖通风、供电系统、通讯、电视、计算机网络等系统乃至太阳能利用等的综合集成.这样的例子是不胜枚举的.

b. 单元技术与系统技术的集成.

这是以原来的系统为核心,将新的部件或技术集成上去,例如,多媒体技术集成到微型计算机,计算机技术集成到机床系统形成数控机床;单片计算机技术集成到各类设备形成嵌入式系统.

c. 设计技术与加工技术的集成.

例如把计算机辅助产品设计(CAD)、计算机辅助工艺过程设计(CAPP)、计算机辅助制造(CAM)通过零件加工等有关信息实现自动传递和转换而集成起来,就形成了机械制造的计算机辅助集成.

d. 技术与管理的集成.

计算机集成制造系统(CIMS)就是把传统的制造技术、自动化技术、信息技术与各种管理理念和技术集成而形成的。

e. 生产与供销的集成。

典型例子是供应链管理系统(SCM)。这种系统是把企业从采购、加工制造到销售通过物流、资金流和信息流进行集成,把供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户联成一体。

f. 组织结构与工作流程的集成(管理集成)。

管理集成是管理单元的有机的、有效的整合,这里所说的管理单元,是指某种管理功能,或者某种管理思想、管理组织、管理人员、管理方法、管理工具。准时生产制(JIT)、客户关系管理(CRM)等都是管理集成的例子。

g. 生产和研究开发的集成。

目前我国以企业为主体、市场为导向的产学研相结合的技术创新体系,就是把高校与科研机构的研究开发能力与企业生产相集成的产物。

h. 组织机构的集成。

在当前的产业结构调整过程中,企业的合并、企业战略联盟的形成以求得优势互补都是例子。

i. 产业的集成。

现在的电信业、广播电视业、数据传输业由于三网合一,已经在逐渐集成,某些文化传媒也有集成进去的趋势。

产业集群是在某一特定领域(以某一主导产业为核心),大量产业联系密切的企业以及相关的支撑机构在空间上集聚形成强劲而有持续性的群体,也是一种产业集成。正在兴起的服务型制造业,也可看作带有第二、第三产业集成的特点。

j. 区域经济和生态的集成。

要想消减企业和企业集聚区形成的区域性污染,消除城市病,构造生态工业园区是根本的出路,这是一种区域经济和生态的集成。

这里的列举还不很全面,上面只是一些系统集成创新已有进展的领域,在这些领域中,系统集成创新有着极其广阔的发展空间,还有更多的领域有待开拓。

4.3 系统集成创新的特点

系统集成创新虽然使用了不是自己创新的组成部分,但它使用了新颖的集成方式,因此同样是一种创新。在今天的科学技术发展水平上,一些大的工程,大型设备和尖端技术产品,由于功能的高要求和多元性,创新的难度是比较大的,但组成部分的多样

性却又提供了不同组合的可能性。此外,由于系统组成部件的发展日新月异,为了去旧换新,在系统集成创新生成的系统中,这种更换比较容易实现。因此现代化的产品开发、生产革新、工程建设或者原有的产品或工程改造升级,大多采用系统集成创新的思路。在当前的技术与经营管理创新与新型工程设计与建造领域中,这是创新的主要形式。

系统集成创新的特点在于:

- a. 这种创新比全部进行原创的成本低;
- b. 这种创新比全部进行原创的周期短;
- c. 这种创新比全部进行原创的风险小;
- d. 这种创新比全部进行原创的灵活性大,适应性强;
- e. 这种创新的结果不但得到了新产品、新流程,而且得到了新知识,发展下去甚至会产生交叉新学科领域。

由于上述原因,系统集成创新具有重大的经济价值,它同样可以成为实现技术跨越的突破口。有利于从我国当前发展水平出发进行技术和管理创新。

为了改变我国原来技术落后的状态,我们曾经大量引进了国外的先进技术、新型装备和现代化的经营管理方法,怎样在这个基础上进行消化吸收和再创新,系统集成创新方式是适用的。

其实就是在原始创新中,大部分也含有系统集成的成分。因为现代化的技术和经营管理,依靠的是不同领域中的原理、方法和工具,一般既没有可能、又没有必要百分之百地从头开始,大多数只是在关键部分有原创性。可以说一切创新都是和系统集成是分不开的。

从系统的观点来看,由于多数创新工作没有固定的程序和步骤,需要探索新的模式、新的方法和步骤,所以,有些创新过程本身也可看作是一个系统集成创新的过程。

系统集成创新需要使用多种方法和技术,涉及多个领域和部门。这就涉及到不同的知识,需要把这些知识集成起来,才能发挥功效。

4.4 知识的集成

当前,知识在经济与社会发展的过程中日益发挥重要的作用,已经成为企业、区域获得持续竞争优势的首要因素。最早提出企业核心竞争力的 Praharad 和 Hamel 曾经说过:“企业核心能力是组织积累性知识,特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的知识”。实际上就是把知识集成能力作为企业的核心竞争力。

由于系统集成创新涉及系统及其组成部分的知识,还涉及新技术、新方法的创造,这种创造的实质是新知识的生成和应用.因此,在系统集成创新中,知识的集成和创造占有极其重要的地位.

有待集成的知识类型有:

- a. 不同领域的专业知识;
- b. 部件知识、接口知识与系统知识;
- c. 技术知识和市场知识;
- d. 显性(言传性)知识和隐性(意会性)知识;
- e. 个人知识与组织知识;
- f. 科学知识、实际经验和技能.

前3种知识都是很明显的,容易被人所关注的,后3种知识在创新过程中的作用有进一步探讨的必要.

在系统集成创新过程中,隐性知识(经验、直觉、洞察力等)的应用是比较关键的.由于显性知识可以在市场上购买,某一企业依仗它取得竞争优势,其它企业就会很快地通过市场获得.隐性知识是无法买到的,学习起来也很难.所以,要特别关注组织知识中的隐性知识(诀窍、经验、企业的工作范式、工作习惯、配合默契等).如前所述,这是企业的核心竞争力.

在系统集成创新的过程中,上面列举的各类知识都需要加以集成,才能在创新过程中发挥作用.

创新过程中,不但要使用现有的知识,而且在解决新的问题时还会创造新的知识.首先需要将从外面获得的信息或从企业内外获得的经验、事例、情节转化为形式化的知识,为了创新需要,还得在已有的知识与经验的基础上生成新的知识.

组织的创新是由企业内外许多个人的知识相互作用、转化成组织知识发挥作用而实现的.个人和组织的隐性知识起着相当大的作用,要自觉地使它和显性知识结合与转化.

人的智慧,实际上就是人认识客观事物并运用知识解决问题、进行创新的能力,它本身就构成了一个系统,而且是能够学习和进化的系统.

完整的创新过程不仅涉及个人的活动,还涉及整个团队、组织的活动;不仅涉及个人的知识的应用和创新,还涉及组织的知识的应用和创新.因为在创新活动中,需要综合各种知识,转化为生产力,这就需要组织知识.

组织在环境中生存也会积累经验,增长经历,从而生成组织的隐性知识.它不是短时间就能够形成的,由于它在创新中的独特作用,它是组织的无形宝贵财富,是组织的核心竞争力.

4.5 知识创新与思维方式

新知识的产生(创新)要经过准备、孕育、顿悟、检验等阶段.人的思维过程包括抽象、概括、分析、综合、判断、推理等逻辑思维环节,但仅仅依靠逻辑思维是无法完成创新过程的.钱学森先生在创建思维科学的过程中曾经讲过:“科技工作决不能局限于抽象思维的归纳推理法,即所谓‘科学方法’,而必须兼用形象或直感思维,甚至要借助于灵感或顿悟思维.”^[13]联系到所涉及到的知识,逻辑思维多半应用了可以通过语言文字传递和交流的显性知识,而形象思维还应用了只可意会而不可言传的隐性知识.

在思维方面,正如钱学森先生所说的:“要研究个人跟集体和集体创造的精神财富在思维方面的相互作用.”^[13]

日本的野中等提出的“Ba”的概念是指一种创新的环境,钱学森先生提出的综合集成研讨厅的概念乃是一种决策和创新的环境.野中更多的是从知识转化着眼的,而研讨厅则是从思维方式着眼的,具有更大的动态性和主动性.对知识的研究不能脱离思维,这是钱学森先生给我们的启示.

在新知识生成的过程中,直觉起到了先导性的作用.直觉是人的大脑仅凭感觉、或者凭少量感性信息(个别、特殊)的启示,就对事物的本来面貌、本质、相互联系、相互关系、变化规律(一般、普遍)直接做出判断的认识活动.正如钱学森先生所说的:“工程师处理问题,别人看来不明白是怎么回事.譬如总工程师最后下了决心,大家就这么干.一干对了,究竟是怎样对的?为什么要这样干?谁也不知道是怎么回事.”“战争中的指挥员,都是这样的人物.他有丰富的经验,他把地形一看,形式一估计,决心就下了.参谋们可能向他提了许多方案、建议,他说不行,就这么打.别人搞不清是怎么回事,但是,仗一打,胜了,说明他是正确的.”^[13]这都是直觉在起作用.

在系统研究过程中,本文作者曾提出“系统直觉”的概念,认为这是一种可以起到先导作用的思想活动^[14].系统直觉是能够把复杂问题看作是系统问题的一种直观感觉,这种感觉是由于过去处理复杂问题或系统问题积累的经验和一定的系统知识累积而成的.我们经常听到领导人或者掌握全局的人在面临一个复杂的任务时,说到“这是一项系统工程”,这正是他们根据系统直觉得出的结论.在我们这样的大国中,面临众多复杂问题,涉及多种相互关联的因素,领导人或者掌握全局的人经历过许多难以解决的事件后,自然会产生这样的直觉.能够有这样的

感觉确实是难能可贵的,但在非常复杂的情况下,不能停留在直觉水平上,应该进一步进行系统分析,再通过系统综合来解决问题。

本文作者提出的系统直觉的概念,有下面这些特征:

- a. 有系统整体性的感觉;
- b. 对整体与部分的关系上有一定的认识;
- c. 是在“自上而下”地看问题;
- d. 有很强的情景依赖性;
- e. 运用了不可言传的隐性知识。

除了个人的直觉以外,对一个团队也有集体的(组织的)直觉,著名的心理学家荣格(Jung)就指出过这一点。钱学森先生在创建思维科学时多次提到了集体思维,我们认为其中应该包括集体直觉。荣格曾经讲过集体直觉有遗传因素,但大部分还是在集体生活和工作实践中形成的。这涉及到集体的隐性知识的形成,也就是“同感”的形成。系统直觉在系统集成创新过程中起到了先导作用,他为一个集体形成共识提供了先决条件。

钱学森先生还提醒我们从我国的传统哲学中吸取有用的思想。他曾提出应该研究已故的哲学家熊十力所提出的“性智”与“量智”概念。从知识侧面来看,量智涉及显性知识的获取、探究和运用,性智则涉及隐性知识的获取、创造与运用,两者相结合才成为知识创新的基础。

我们经过学习了解到,熊十力还提出过“感识”、“意识”、“察识”的概念^[15-16]。感识相当于感性认识,意识相当于理性认识,但属于工具理性,而察识则已经融入了价值观,属于价值理性了。现在我们提出要树立科学发展观和构建社会主义和谐社会,正是要把人们的认识水平提高到察识的水平和境界。察识的形成涉及到显性知识与隐性知识的集成与融合。如何能达到这样的水平和境界去进行创新,需要深入学习研究。我国传统哲学在这方面有丰富的遗产,有待我们去挖掘,吸取其中有用的部分,与当代科学技术相结合,来丰富有关知识和创新的理念和方法。

5 知识工程项目的开发

知识系统的工作有的表现为组织的经常作业,有的则是作为项目来进行的。由于环境变化日新月异,为了适应环境变化,总是需要经常进行知识创新,所以,有关知识创新与新知识的应用项目将会越来越多。因此,有必要研究知识系统项目的开发。

按照一般项目的开发思路,知识管理项目开发大体上分为下列5个阶段^[3]:

a. 战略规划阶段。从组织的总体战略出发,研究制定相应的知识战略。结合组织的愿景、使命、目标和战略措施,确定对知识系统的要求,从而制定知识系统的任务和目标。对照当前情况,找出差距,确定战略措施。

b. 系统规划设计阶段。进行知识运作与知识管理流程规划,确定组织架构,明确系统与各部分的功能。对于人际关系系统与技术系统进行设计。

c. 项目实施阶段。采取组织措施,组织相应的团队与人员;并采取技术措施,准备工具,实现所规划、设计的系统,或者改造原来的系统。

d. 项目的验收、评价阶段。确定验收与评估指标,收集并分析有关数据,做出验收与评估结论,提出改进意见。

e. 项目运行的监控与改进阶段。跟踪项目的运行,随时改进。

这里需要对知识战略问题略加探讨^[17]。组织(企业)的知识战略应该包括以下几个部分:

- a. 知识经营管理的愿景、使命、目标;
- b. 对知识经营管理的认识原则;
- c. 发展的机遇与面临的挑战,以及应对措施;
- d. 所需资源及其配置;
- e. 政策措施与计划;
- f. 效益分析。

一个好的知识战略应该具备下面几个特点:

a. 前瞻性。由于人们对知识的重要性的认识是逐步加深的,特别是我国目前处在工业化的中期,对先进技术的认识和采用要有一个过程,但作为高层领导要有一定的预见性和前瞻性,才能做到与时俱进。

b. 可行性。必须考虑组织的实际情况,做到预定的目标经过努力是能够达到的。

c. 灵活性。在内外环境发生变化时,能够及时加以调整,以适应外界需求。

美国的生产力与质量管理中心(APQC)曾经将知识管理战略分成下列6种^[3]:

a. 以知识经营管理作为企业战略。这种战略着眼于知识对企业成长、竞争力的提高的关键作用,强调将知识的获取、创新、组织、共享应用到企业所有的业务和管理领域,使知识得到最有效的利用。推行这种战略时,组织坚决相信知识的经营管理会对本组织的生存和发展起到决定性的影响,因而不断地

把知识结合到产品、服务、业务流程中去。

b. 知识与技能最佳传递性战略。这种战略强调把知识传递到能够产生最有效的行为的地方,强调以团队、网络和各种联络关系为手段来传递知识,以改进产品和服务。这是当前最常见、最普遍的一种战略。

c. 以用户为中心的战略。这种战略面向用户、针对用户的特殊要求不断地设计、开发与调整自己的产品或者服务,协助用户得到成功。做法是获取、开发和传递有关用户需求、偏好和业务方面的知识,从用户那里学习,理解用户的需求,以更好地满足用户的需求。

d. 个人对知识的责任型战略。这种战略强调员工个人对于自己责任范围内与知识有关的投资、创新、有效利用以及竞争情况等负有责任,要求员工把最佳的知识用于业务工作。这种战略相信员工能够通过“拉”的技术主动获取知识而不需要组织“推”给他们。员工自己会不断充实自己,使自己的知识能够胜任具有高度挑战性的工作。组织只是培育一种有利于知识利用和创新的文化氛围,并有健全的激励制度。

e. 知识资产管理型战略。这种战略强调对知识资产进行统一的集中管理,充分开发和利用组织的专利、技术、操作和管理技能、客户关系等知识资产,提高其使用的有效性,并进行知识营销。

f. 知识创新型战略。这种战略强调组织学习,鼓励员工的知识创新活动。通过基础与应用研究以及开发活动来创造新知识,要求员工不断获取新的更先进的知识。因为,这种战略相信创新是增长的核心,创新能提高组织的竞争力。

上面几种战略是当前一些组织已经采取并行之有效的战略,至于一个企业在选择自己的战略时究竟采用哪一种,则要看组织的性质、知识工作的类型与环境条件来确定。也可以同时采取上述两种方案进行综合集成,或者创造出其它新方案。

在战略选择上,还有一个是以信息技术支撑为重点还是以对人的管理为重点的选择问题。前者有利于显性知识的充分共享而后者有利于隐性知识的充分发挥作用。前者知识流失的风险小而后者风险大,前者在信息技术设施上投资大而后者投资小。当然最好是两者兼顾,因为两者是无法分开的,不能想象在开发和运用信息技术支持时离得开人员的隐性知识的作用,而在以发挥人的隐性知识作用时离得开一定的技术支持。但总的还是以—个为主,这需要

按照对主要知识类型的需求来确定。

由于项目的一次性特点,常常是项目进行完了,队伍与人员就解散,这样很容易把已经取得的经验散失掉。所以,从知识管理的角度来看,特别应该注意总结经验,收集并保存有关的知识资产,编码的知识容易收集保存,意会性知识的收集较难,实际上这类知识的发现都很困难,唯一的办法就是留心在项目进程中发现哪些人掌握这类知识和技术,建立一个专家库,以备日后查找。

6 知识系统工程与现代科学技术体系

钱学森先生分析了现代科学技术发展的现状之后,提出了现代科学技术新的体系结构,建议将现代科学技术分为11大部门,由于他考虑到“系统工程所带动的科学发展是一条很广泛的战线,不是一种、几种学科,而是几十种学科”,“系统工程一定会在整个社会规模的实践中对理论提出许多现在还想不到的问题,系统工程的理论还要大发展”^[1],因此,将系统科学作为11大部门其中之一。我国教育领导部门后来在专业目录的制定工作中发现,将系统工程学科放在哪一个具体大类或一级学科都显得有局限性。因为,和系统工程交叉的学科越来越多,这充分证实了钱老的先知卓见。

钱学森先生还将各学科分成基础科学、技术科学和工程技术3个层次,并且认为“对系统工程的理论基础,除了共同性的基础之外,每门系统工程又有其各自的专业基础”,因此,建议针对每一个专业部门可以建立特有的系统工程学科。30年来的实践表明,许多专业的系统工程学科的建立、发展和运用都取得了很大的进展。

我们之所以提出建立知识系统工程学科,也正是按照钱老的上述思想进行的。

前面已经说过,知识系统工程可以把对知识管理的重点放在信息管理上、重点放在人的管理上和着眼于知识资产的研究这几条主线进行集成,进行全面的考虑。现在国内外对知识管理这一学科名称也存在不同的看法。因为,管理常常限于组织内部,而在知识经济时代还需要对外进行知识经营,在公益事业中需要提供知识服务,人们关注的是知识怎样发挥作用,而管理意味着控制、约束。当前由于知识管理这一称呼已经约定俗成地广泛使用了,人们对知识管理是在更宽泛的意义上理解的。如果叫做知识系统工程,则视野更开阔一些。

知识系统工程学科的另一特点是可以把知识运作和知识管理有机地集成起来,做到无缝连接.现代化的生产和服务活动,技术和管理逐渐融合在一起,用系统的观点和方法就具有很大的优越性.

上一世纪90年代,日本的北陆先端科技大学院(JAIST,一所只招收研究生的国立大学)成立了知识科学学院.当时他们投入大量人力和经费到西方各发达国家去调查,了解各国在有关知识的学科的发展情况,看有无成熟经验可以借鉴.调查结果是虽然很多研究机构和学者是在研究与知识理论和应用有关的内容,但大多都依附在其它学科之上,能够独立研究的主要是人工智能中的知识工程和管理领域中的知识管理,因此尽管他们对首先成立作为独立学科的知识科学学院感到自豪,并且在学院内部设置了许多从各学科转来的有关分支(包括从信息技术、经营管理、经济学、社会学、认知科学等),但至今仍未能形成公认的整个知识科学的框架.当然,建立这样一个跨度很大的新学科的难度是很大的,因为它需要在钱老提出的11个学科中进行交叉融合,不能一蹴而就.不过按照钱老的3个层次、一个桥梁的学科层次划分,知识科学也可以把哲学中的知识论作为桥梁;把信息科学、管理科学、经济学、社会学、思维科学等与知识有关的部分作为基础科学层次的组成部分,逐步加以集成,通过融合而涌现出知识科学的基础理论;而人工智能中的知识工程和信息技术则是技术科学层次的学科;知识系统工程正是工程技术层次的学科.

为了迎接知识经济的到来,对于知识管理与创新的研究是当前管理学科的重点之一.通过建立知识系统工程学科来研究和实现知识的有效应用和创新,希望通过学科的交叉与融合推动知识学科的建立和应用.多年来我们按照这一思路建立了学科的构架,研究了有关的理念、方法和工具,开发了一批知识管理系统.但为了迎接未来的挑战,还有大量工作要做,这方面的工作确实是任重而道远的.我们还需要奋力工作,以不辜负钱老生前对学科发展的期望.

参考文献:

- [1] 钱学森.论系统工程[M].增订版.长沙:湖南科技出版社,1988.
- [2] WANG Z T. Knowledge systems engineering: A new discipline of knowledge management[C]//Proceedings International Symposium on Knowledge and Systems Sciences: Challenge to Complexity. Ishikawa, Japan: Japan Advanced Institute of Science and Technology Press, 2000, 90-96.
- [3] 王众托.知识系统工程[M].北京:科学出版社,2003.
- [4] 王众托.系统工程引论[M].3版.北京:电子工业出版社,2006.
- [5] POLANY M. The Tacit Dimensions [M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
- [6] 王志平,王众托.超网络的理论与应用[M].北京:科学出版社,2008.
- [7] NONAKE I. The knowledge creating company [J]. Harvard Business Review, 1991, 69(6): 96-104.
- [8] COOK S, BROWN J. Bridging epistemologies: The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing. [J] Organizational Science, 1999, 10(4): 381-400.
- [9] 王众托.系统集成创新与知识集成[J].管理学报, 2007, 4(2): 542-548.
- [10] TAKEUCHI H, NONAKA I. Hitotsubashi on Knowledge Management [M]. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2004.
- [11] 匡辉.内隐知识的编码[J].自然辩证法研究, 2005, 21(1): 21-23.
- [12] 王众托.对“系统集成创新”的哲学思考(第一卷)[M]//工程与哲学.北京:北京理工大学出版社,2007.
- [13] 钱学森.关于思维科学[M].上海:上海人民出版社,1986.
- [14] WANG Z T. Systems intuition: Oriental systems thinking style [J]. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2003, 12(6): 129-137.
- [15] 景海峰.熊十力选集[M].长春:吉林人民出版社,2005.
- [16] 丁为祥.熊十力学术思想评传[M].北京:北京图书馆出版社,1999.
- [17] 王众托.知识管理[M].北京:科学出版社,2009.

作者简介

郭 雷：中科院院士，中科院数学与系统科学研究院院长，上海系统科学研究院院长，国务院学位委员会委员。

许晓鸣：上海系统科学研究院院长，中国系统工程学会副理事长，上海理工大学校长、教授。

戴汝为：中科院院士，中国自动化学会理事长，上海系统科学研究院学术委员会主席，中科院自动化所学术委员会主任。

于景元：国务院学位委员会原委员，中国系统工程学会原副理事长，中国航天科技集团公司 710 研究所学术委员会主任、研究员。

汪应洛：中国工程院院士，上海系统科学研究院学术委员会主席，西安交通大学管理学院名誉院长、教授。

方福康：国务院学位委员会原委员、系统科学评议组原召集人，北京师范大学原校长、教授。

狄增如：国务院学位委员会系统科学评议组召集人，北京师范大学系统科学系教授。

谈庆明：中科院力学研究所教授。

高 岩：国务院学位委员会系统科学评议组成员，上海理工大学管理学院常务副院长、教授。

车宏安：上海系统科学研究院执行院长，上海理工大学复杂系统科学研究中心副主任、教授。

高小山：中科院系统科学研究所所长、研究员，中国系统工程学会副理事长。

张纪峰：中科院系统科学研究所副所长、研究员，中国系统工程学会副理事长，国务院学位委员会系统科学评议组召集人。

顾基发：国际系统研究联合会主席，中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。

陈光亚：中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。

汪寿阳：中国系统工程学会理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院副院长、研究员。

王众托：中国工程院院士，中国系统工程学会原副理事长，大连理工大学知识科学与技术研究中心主任。

王浣尘：中国系统工程学会原副理事长，上海交通大学系统工程研究所教授。

费 奇：华中科技大学系统工程研究所原所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组原成员。

王红卫：华中科技大学控制科学与工程系主任、系统工程研究所所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成员。

谭跃进：国防科技大学系统与管理学院院长、少将、研究员，中国系统工程学会副理事长。

王先甲：中国系统工程学会副理事长、学术委员会主任，武汉大学系统工程研究所所长、教授。

胡晓峰：国防大学信息作战与指挥训练教研部副主任、少将、教授。

陈 剑：中国系统工程学会副理事长，清华大学管理学院教授。

高自友：中国系统工程学会副理事长，北京交通大学系统科学研究所所长、教授，国务院学位委员会系统科学学科评议组成员。

徐玖平：中国系统工程学会副理事长、系统理论委员会主任，国际系统与控制研究院院士，四川大学管理学院副院长、教授。